

EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

PROBLEMA PL1

Una empresa de inversión tiene la oportunidad de invertir en tres grandes proyectos de construcción:

Proyecto 1: un edificio de oficinas

Proyecto 2: un hotel

Proyecto 3: un centro comercial

Las condiciones de inversión en estos proyectos exigen el compromiso de financiar anualmente una parte del coste del proyecto, proporcional al número de participaciones adquiridas. En la tabla 1 se muestran, para los tres proyectos, los requerimientos totales de inversión a lo largo del tiempo:

Año	Requerimientos de capital (en millones de \$)		
	Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3
0	40	80	90
1	60	80	50
2	90	80	20
3	10	70	60

Para cada proyecto se ofrecen 100 participaciones (o fracciones de ellas) a grandes inversores. El inversor que compra participaciones de un proyecto se compromete a financiarlo de la siguiente forma: si, por ejemplo, adquiere 10 participaciones del proyecto 1, entonces tendrá que invertir 4 millones de \$ al inicio del proyecto, 6 millones de \$ en el primer año, 9 millones de \$ en el segundo año y 1 millón de \$ en el tercer año.

La empresa de inversión cuenta hoy con 25 millones de \$ y calcula que el primer año dispondrá de otros 20 millones de \$, para el segundo año de 20 millones de \$ más y otros 15 millones de \$ para el tercer año. El capital no invertido en un momento, queda disponible para ser invertido en un momento posterior.

Por otra parte, la rentabilidad total (que no se cobra hasta el final del año 3) de estos tres proyectos está valorada a través de su valor actual neto, que es: 45, 70 y 50 millones de \$ respectivamente para los proyectos 1, 2 y 3. La rentabilidad obtenida por la inversión sería la fracción correspondiente, de acuerdo con las participaciones adquiridas.

La empresa inversora tiene plena confianza en la rentabilidad de estos proyectos, por lo que está dispuesta a invertir todo su capital disponible en uno o varios de estos proyectos. Teniendo en cuenta estos datos, la empresa de inversión quiere determinar

cuál sería la opción de reparto de la inversión entre los tres proyectos que maximizaría la rentabilidad.

PROBLEMA PL2

Una empresa fabrica productos de limpieza para uso doméstico. Se trata de un mercado con mucha competencia y la empresa tiene que diseñar cuidadosamente sus campañas publicitarias para mantenerse bien posicionada en el mercado.

La campaña de la que se trata en este caso se centra en tres productos:

- Un quitamanchas para prelavado
- Un nuevo detergente líquido para ropa
- Un detergente en polvo para ropa

Los dos medios que se consideran para esta campaña son la televisión y medios impresos. Se ha encargado un anuncio televisivo para lanzar el nuevo detergente líquido. La publicidad en medios impresos se puede usar para los tres productos e incluirá cupones de descuento que los consumidores podrán usar para comprar el producto a precios reducidos. La dirección de marketing ha establecido metas mínimas para la campaña: en primer lugar, el quitamanchas debe captar un 3% adicional de su mercado; en segundo lugar, el nuevo detergente líquido debe captar el 18% del mercado de detergentes para ropa; y el detergente en polvo debe aumentar un 4% adicional en ese mismo mercado de detergentes para ropa.

La tabla siguiente muestra los aumentos estimados en las participaciones de estos mercados por cada unidad de publicidad en los medios respectivos. Una unidad de publicidad es el bloque estándar de publicidad que la empresa compra, aunque también puede comprar fracciones de él.

Producto	Incremento en porcentaje de mercado por unidad de publicidad	
	Televisión	Medios impresos
Quitamanchas	0%	1%
Detergente líquido	3%	2%
Detergente en polvo	-1%	4%

El valor -1% que se puede observar en la tabla, viene motivado por el hecho de que el anuncio en TV del nuevo detergente líquido le quitará algunas ventas al detergente en polvo.

El coste por unidad de publicidad es de 1 millón de \$ para el anuncio en televisión y de 2 millones de \$ para el anuncio en medios impresos.

Se trata de determinar cuánta publicidad debería hacerse en cada medio para cumplir las metas de participación de mercado, de forma que se minimice el coste de la campaña.

PROBLEMA PL3

Una aerolínea está organizando su asignación de personal a los distintos turnos. Los costes laborales dependen del turno, siendo mejor retribuidos los turnos menos cómodos. En la Tabla 1 se presentan los horarios de entrada y salida de cada uno de los cinco turnos, así como el coste por trabajador asociado:

TURNO	1	2	3	4	5
HORA ENTRADA	6:00	8:00	12:00	16:00	22:00
HORA SALIDA	14:00	16:00	20:00	24:00	6:00
COSTE POR TRABAJADOR (\$)	170	160	175	180	195

Tabla 1

La complejidad de la programación de vuelos hace que las necesidades de personal cambien de manera significativa a lo largo del día, de manera que ha sido necesario estimar el número mínimo de trabajadores, por cada franja horaria, que garantizaría un servicio adecuado a los clientes. Esta información se muestra en la Tabla 2:

Franja horaria	6 a 8	8 a 10	10 a 12	12 a 14	14 a 16	16 a 18	18 a 20	20 a 22	22 a 24	24 a 6
Nº min. trabaj.	48	79	65	87	64	73	82	43	52	15

Tabla 2

Se trata de plantear un modelo lineal que proporcione el número de trabajadores que se debe asignar a cada turno para garantizar el servicio y optimizar los costes laborales.

PROBLEMA PL4

El consejo directivo de una empresa, está considerando 7 grandes inversiones de capital. Cada inversión se puede hacer sólo una vez. Estas inversiones difieren en la ganancia estimada a largo plazo que generarán (en VAN), así como en la cantidad de capital requerido según se muestra en la siguiente tabla (en millones de euros):

	Inversión						
	1	2	3	4	5	6	7
Ganancia estimada	17	10	15	19	7	13	9
Capital requerido	43	28	34	48	17	32	23

Se dispone de 100 millones de euros como capital total para estas inversiones. Las oportunidades de inversión 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo mismo que la 3 y la 4. Más aún, ni la inversión 3 ni la 4 se pueden aprovechar a menos que se invierta en una de las dos primeras inversiones. No existen restricciones de este tipo sobre las inversiones 5, 6 y 7. El objetivo es elegir la combinación de inversiones de capital, que maximice la ganancia estimada a largo plazo.

Formúlese un modelo de programación lineal para buscar la solución óptima. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL5

Para la fabricación de 2 productos –A y B– se requieren dos tipos de materias primas –M1 y M2–. Por cada unidad de producto A que se fabrique, se estima un beneficio de 2 u.m., mientras que el beneficio estimado para cada unidad fabricada de B es de 3 u.m. Para la fabricación del producto A se puede escoger entre dos procesos alternativos, aunque todas las unidades de A deben seguir el mismo proceso. El producto B por su parte, tiene un proceso fijo. Los consumos de materias primas y sus disponibilidades respectivas se indican en la siguiente tabla:

	A1	A2	B	Disponibilidad
M1	2	1	3	50
M2	1	3	2	70

Formule un modelo de programación lineal que, atendiendo únicamente a las limitaciones de materia prima, permita determinar el número óptimo de unidades a fabricar de cada producto y el proceso a seguir en la fabricación de las unidades de A. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL6

Una empresa está considerando 3 inversiones, para las que cuenta con 2 millones de euros. Las tasas de rentabilidad porcentuales están estimadas en:

Proyecto 1 = 14% anual

Proyecto 2 = 10% anual

Proyecto 3 = 16% anual

La política de inversiones requiere que se consideren 2 de las siguientes 3 restricciones:

Regla 1: La inversión acumulada en los proyectos 2 y 3 debe ser a lo sumo el 75% del capital disponible.

Regla 2: La inversión en el proyecto 3 no puede superar la mitad del capital disponible.

Regla 3: La inversión en el proyecto 2 no puede superar el 12,5% del capital disponible.

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar la cantidad óptima a invertir en cada proyecto. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL7

Se desean fabricar al menos 20 unidades al día de un determinado producto P. El proceso de fabricación de P consiste en una sola operación que se puede realizar en 3 máquinas diferentes. Cada máquina tiene un coste de puesta en marcha (set-up), un coste variable por unidad fabricada y una capacidad máxima de producción diaria, según se muestra en la tabla siguiente:

Máquina	Coste set-up	Coste variable	Capacidad
1	50	0,7	7
2	46	1,2	15
3	40	0,8	7

Los costes de set-up y costes variables se expresan en euros.

Formule un modelo de programación lineal que permita determinar cuántas unidades del producto P se han de fabricar al día en cada una de las tres máquinas, de manera que el coste total de fabricación sea mínimo. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

PROBLEMA PL8

Una empresa está planificando la producción para el próximo año. Los posibles productos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Cada tipo de producto que se decida producir implica el alquiler de equipos específicos, siendo los costes anuales para cada uno de los productos: 3000, 4000, 2000, 7000, 5000 y 6000 €, respectivamente.

El margen de beneficio es de 4, 3, 7, 2, 5 y 6 €/unidad de producto respectivamente (estos márgenes unitarios de beneficio no incluyen los costes de alquiler de equipos específicos).

Es necesario tener en cuenta que P1 y P4 deben producirse conjuntamente, esto es, ambos o ninguno de ellos. Además si se realiza P3, debe fabricarse también P5. Pero si se realiza P2 no se puede fabricar P6 y viceversa.

Es posible utilizar dos procesos de producción A o B, de los que se debe elegir necesariamente uno de ellos, siendo los consumos unitarios de materia prima los siguientes:

Proceso A: 2, 4, 1, 3, 5, 3 kg. de materia prima/unidad de producto P1, P2, P3, P4, P5 y P6, respectivamente.

Proceso B: 3, 5, 2, 3, 1, 2 kg. de materia prima/unidad de producto P1, P2, P3, P4, P5 y P6, respectivamente.

Hay disponibles 200000 kg/año de materia prima.

Las demandas máximas anuales de cada producto son: 10000, 15000, 8000, 12000, 14000 y 9000 unidades, respectivamente.

Formule un modelo de programación lineal que permita obtener los productos que la empresa debe realizar, así como sus cantidades anuales. El modelo debe incluir las definiciones de las variables, la función objetivo y las restricciones.

NOTA: Suponga que si un producto es rentable (interesa producir algo), entonces se producirá al menos 1 unidad de ese producto.

PROBLEMA PL9

Una empresa de moda de caballero está planificando las campañas y promociones a realizar para el último trimestre del año con objeto de aumentar las ventas de sus artículos. Para realizar la planificación se cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros para todas las campañas y promociones durante los tres meses y, además, se cuenta con las siguientes horas de personal comercial:

- Octubre: 200 horas
- Noviembre: 250 horas
- Diciembre: 300 horas

En total hay un conjunto de cuatro acciones promocionales distintas que se pueden realizar cada mes:

- Descuento directo 10%.
- 3x2 prendas.
- Cheque regalo 15% importe compra.
- Cinturón de regalo.

Las acciones promocionales que coincidan en un mes serán de tipos distintos, ya que no se pueden hacer dos promociones del mismo tipo en el mismo mes. La realización de las promociones en cada uno de los meses produce un incremento de ventas en euros. Además, por cada hora de personal comercial que se asigne una promoción en un mes determinado, se incrementan también las ventas (en euros por cada hora de personal comercial). Los datos de dichos incrementos, así como el presupuesto necesario por mes y tipo de promoción se recogen en la Tabla 1.

En octubre sólo se pueden realizar como máximo 2 promociones y en noviembre como máximo 3. También ha de tenerse en cuenta para todo el trimestre que la promoción “descuento directo 10%” debe realizarse al menos una vez y como máximo dos, la de “cinturón regalo” exactamente una y la de “3x2 prendas” como mucho 2.

Se pide plantear un modelo de programación lineal entera que permita establecer la planificación de acciones promocionales que incremente el máximo las ventas del último

trimestre del año de la empresa de moda de caballero, definiendo con precisión las variables utilizadas, las restricciones y la función objetivo.

MES	Tipo promoción	Presupuesto necesario (€)	Incremento ventas por realizar promoción (€)	Incremento ventas por asignación de personal a la promoción (€/hora)
Octubre	Descuento directo 10%	10.000	15.000	3
Octubre	3x2 prendas	15.000	18.000	2
Octubre	Cheque regalo 15%	14.000	16.000	4
Octubre	Cinturón de regalo	8.000	9.000	5
Noviembre	Descuento directo 10%	12.000	17.000	3
Noviembre	3x2 prendas	13.000	19.000	5
Noviembre	Cheque regalo 15%	17.000	18.000	2
Noviembre	Cinturón de regalo	6.000	7.000	6
Diciembre	Descuento directo 10%	20.000	29.000	7
Diciembre	3x2 prendas	19.000	24.000	2
Diciembre	Cheque regalo 15%	18.000	17.000	5
Diciembre	Cinturón de regalo	12.000	14.000	3

Tabla 1

SOLUCIONES

PL1

X_i =proporción (tanto por 1) del total del proyecto i financiado por la empresa de inversión

$$\max Z = 45x_1 + 70x_2 + 50x_3$$

$$40x_1 + 80x_2 + 90x_3 \leq 25$$

$$100x_1 + 160x_2 + 140x_3 \leq 45$$

$$190x_1 + 240x_2 + 160x_3 \leq 65$$

$$200x_1 + 310x_2 + 220x_3 \leq 80$$

$$x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

PL2

X_j =unidades de publicidad en TV ($j=1$) y en medios impresos ($j=2$)

$$\min z = x_1 + 2x_2$$

$$x_2 \geq 3$$

$$3x_1 + 2x_2 \geq 18$$

$$-x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

PL3

X_j : Número de trabajadores asignados al turno j . $j=1...5$

$$\min Z = 170X_1 + 160X_2 + 175X_3 + 180X_4 + 195X_5$$

$$X_1 \geq 48$$

$$X_1 + X_2 \geq 79$$

$$X_1 + X_2 \geq 65$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \geq 87$$

$$X_2 + X_3 \geq 64$$

$$X_3 + X_4 \geq 73$$

$$X_3 + X_4 \geq 82$$

$$X_4 \geq 43$$

$$X_4 + X_5 \geq 52$$

$$X_5 \geq 15$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

PL4

x_j : 1 invertir en el proyecto j ; 0 no invertir en el proyecto j . $j=1\dots 7$

$$\max Z = 17x_1 + 10x_2 + 15x_3 + 19x_4 + 7x_5 + 13x_6 + 9x_7$$

$$43x_1 + 28x_2 + 34x_3 + 48x_4 + 17x_5 + 32x_6 + 23x_7 \leq 100x_1 + x_2 \leq 100$$

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$x_3 \leq x_1 + x_2$$

$$x_4 \leq x_1 + x_2$$

x_j binarias

PL5

x_j : unidades de producto j (A,B) fabricadas

y : 0 si se fabrica A con el proceso1; 1 si se fabrica A con el proceso2

$$\max z = 2x_A + 3x_B$$

$$2x_A + 3x_B \leq 50 + My$$

$$x_A + 2x_B \leq 70 + My$$

$$x_A + 3x_B \leq 50 + M(1-y)$$

$$3x_A + 2x_B \leq 70 + M(1-y)$$

$x_A, x_B \geq 0$; y binaria

(Siendo M una constante de valor muy elevado)

PL6

x_j : millones de euros invertidos en el proyecto j (1,2,3)

y_i : 0 opera la restricción i ; 1 no opera la restricción i . i (1,2,3)

$$\max z = 0,14x_1 + 0,10x_2 + 0,16x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_2 + x_3 \leq 2 \cdot 0,75 + My_1$$

$$x_3 \leq 2 \cdot 0,5 + My_2$$

$$x_2 \leq 2 \cdot 0,125 + My_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1$$

$x_j \geq 0$; y_i binaria

PL7

x_i = unidades de producto P que se han de fabricar cada día en la máquina i . $i=1,2,3$.

d_i =variable binaria que expresa si se pone en marcha o no la máquina i . $i=1,2,3$. Valor 1 si se pone en marcha y valor 0 si no se pone en marcha.

$$\text{Min } z = 0,7x_1 + 1,2x_2 + 0,8x_3 + 50d_1 + 46d_2 + 40d_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 20$$

$$x_1 \leq 7d_1$$

$$x_2 \leq 15d_2$$

$$x_3 \leq 7d_3$$

$$x_i \geq 0; d_i \in \{0,1\} \quad \forall i$$

PL8

x_i : Unidades/año de P1, P2, P3, P4, P5, P6 a producir

d_i : Variables binarias asociadas a la producción de P1, P2, P3, P4, P5, P6: $d_i=1$ se fabrica el producto; $d_i=0$ no se fabrica; $i=1,2,3,4,5,6$

d_7 : Variable binaria asociada al proceso de producción: $d_7=1$ se usa el proceso de producción B; $d_7=0$ se usa el proceso de producción A

$$\text{Max } z = 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 + 5x_5 + 6x_6 - 3000d_1 - 4000d_2 - 2000d_3 - 7000d_4 - 5000d_5 - 6000d_6$$

$$d_1 - d_4 = 0$$

P1 y P4 conjuntamente o ninguno

$$d_3 - d_5 \leq 0$$

P3 implica P5

$$d_2 + d_6 \leq 1$$

P2 y P6 incompatibles

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 + 5x_5 + 3x_6 \leq 200000 + M d_7$$

Proceso de producción A

$$3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 + 2x_6 \leq 200000 + M (1 - d_7)$$

Proceso de producción B

$$x_1 \leq 10000d_1$$

Cantidades máximas a producir

$$x_2 \leq 15000d_2$$

y vinculación de d_i y x_i

$$x_3 \leq 8000d_3$$

$$x_4 \leq 12000d_4$$

$$x_5 \leq 14000d_5$$

$$x_6 \leq 9000d_6$$

$$x_i \geq 0; d_i \in \{0,1\} \quad \forall i$$

PL9

d_{ij} variable binaria que representa la realización de la promoción en el mes i ($i=1$ octubre, $i=2$ noviembre, $i=3$ diciembre) del tipo j ($j=1$ descuento directo 10%, $j=2$ "3x2 prendas", $j=3$ "cheque regalo 15%", $j=4$ "cinturón de regalo). $d_{ij}=1$ se realiza, $d_{ij}=0$ no se realiza.

h_{ij} horas de personal comercial asignadas a la promoción del mes i ($i=1$ octubre, $i=2$ noviembre, $i=3$ diciembre) del tipo j ($j=1$ descuento directo 10%, $j=2$ "3x2 prendas", $j=3$ "cheque regalo 15%", $j=4$ "cinturón de regalo). $h_{ij} \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{Máx } z = & 15.000d_{11} + 18.000d_{12} + 16.000d_{13} + 9.000d_{14} + 17.000d_{21} + 19.000d_{22} + 18.000d_{23} + \\ & 7.000d_{24} + 29.000d_{31} + 24.000d_{32} + 17.000d_{33} + 14.000d_{34} + 3h_{11} + 2h_{12} + 4h_{13} + 5h_{14} + 3h_{21} + 5h_{22} + \\ & 2h_{23} + 6h_{24} + 7h_{31} + 2h_{32} + 5h_{33} + 3h_{34} \end{aligned}$$

$$h_{1j} \leq 200d_{1j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{2j} \leq 250d_{2j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{3j} \leq 300d_{3j} \quad (j=1,2,3,4)$$

$$h_{11} + h_{12} + h_{13} + h_{14} \leq 200$$

$$h_{21} + h_{22} + h_{23} + h_{24} \leq 250$$

$$h_{31} + h_{32} + h_{33} + h_{34} \leq 300$$

$$10.000d_{11} + 15.000d_{12} + 14.000d_{13} + 8.000d_{14} + 12.000d_{21} + 13.000d_{22} + 17.000d_{23} + 6.000d_{24} + 20.000d_{31} + 19.000d_{32} + 18.000d_{33} + 12.000d_{34} \leq 100.000$$

$$d_{11} + d_{12} + d_{13} + d_{14} \leq 2$$

$$d_{21} + d_{22} + d_{23} + d_{24} \leq 3$$

$$d_{11} + d_{21} + d_{31} \geq 1$$

$$d_{11} + d_{21} + d_{31} \leq 2$$

$$d_{14} + d_{24} + d_{34} = 1$$

$$d_{12} + d_{22} + d_{32} \leq 2$$

$$d_i \text{ binarias, } h_{ij} \geq 0$$